

Projeto: PLATAFORMA WEB PARA GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR

1. Visão geral da plataforma

Descrição:

Plataforma web que conecta **motoristas de transporte escolar e pais/responsáveis**, permitindo **monitoramento em tempo real do trajeto dos alunos**, controle de embarque e desembarque, pagamento digital e comunicação direta.

O sistema tem como objetivo **aumentar a segurança, organização e transparência do transporte escolar**.

Nome sugerido do projeto:

SmartVan – Plataforma Web para Gestão de Transporte Escolar

Partes principais:

- 1 Visão geral da plataforma
- 2 Funcionalidades principais
- 3 Tipos de usuários
- 4 Arquitetura da plataforma
- 5 Tecnologias recomendadas
- 6 Estrutura do banco de dados
- 7 Fluxo de funcionamento do sistema

2. Funcionalidades principais da plataforma

Para motoristas

- Login do motorista
- Cadastro do veículo
- Definição da região de atendimento
- Visualização da lista de alunos
- Registro de **embarque do aluno**
- Registro de **desembarque do aluno**
- Compartilhamento da **localização em tempo real**
- Histórico de rotas
- Chat com responsáveis
- Confirmação de pagamento

Para pais/responsáveis

- Cadastro
 - Login
 - Cadastro do aluno
 - Escolher motorista disponível na região
 - Acompanhar **localização em tempo real da van**
 - Receber **notificação de embarque**
 - Receber **notificação de desembarque**
 - Forma de pagamento
 - Contato com motorista
-

Funcionalidades administrativas

- Cadastro de motoristas
- Aprovação de motoristas
- Controle de usuários
- Relatórios
- Monitoramento de rotas
- Gestão de pagamentos

3. Tipos de usuários

O sistema terá **3 perfis**:

Motorista

- Gerencia alunos
- Atualiza localização
- Marca embarque/desembarque

Responsável

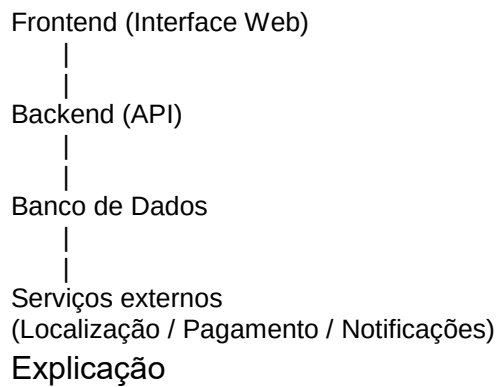
- Acompanha trajeto
- Recebe notificações
- Realiza pagamento

Administrador

- Controla sistema
- Gerencia motoristas

4. Arquitetura da plataforma

Uma arquitetura recomendada:



Frontend

- Interface do sistema

Backend

- Processa regras de negócio

Banco de dados

- Armazena informações

Serviços externos

- GPS
- pagamento
- notificações

5. Tecnologias recomendadas

Vou sugerir tecnologias **simples e usadas no mercado**.

Frontend (interface)

- React
- HTML
- CSS
- JavaScript

Framework recomendado:

React + Next.js

Backend

- Java (Spring Boot)
ou
- Node.js

Se for para faculdade e você já usa **Java**, recomendo:

Java + Spring Boot

Banco de dados

- MySQL
ou
 - PostgreSQL
-

Localização em tempo real

API recomendada:

- **Google Maps API**
- **Mapbox**

Funcionalidades:

- mapa
 - GPS
 - rotas
 - localização em tempo real
-

Notificações

Pode usar:

- Firebase Cloud Messaging

Para avisar:

- aluno embarcou
 - aluno desembarcou
-

Pagamentos

- Stripe
 - Mercado Pago
 - PagSeguro
-

6. Estrutura do banco de dados

Vou montar um **modelo inicial de tabelas**.

Tabela: Usuarios

id_usuario
nome
email
senha
tipo_usuario
telefone
data_cadastro

tipo_usuario:

- motorista
 - responsável
 - administrador
-

Tabela: Motoristas

id_motorista
id_usuario
cpf
cnh
placa_veiculo
modelo_veiculo
regiao_atuacao
status

Tabela: Responsaveis

id_responsavel
id_usuario
endereco

Tabela: Alunos

id_aluno
nome
idade
escola
endereço
id_responsavel
id_motorista

Tabela: Rotas

id_rota
id_motorista
regiao
hora_inicio
hora_fim

Tabela: Localizacao

id_localizacao
id_motorista
latitude
longitude
data_hora

Essa tabela é atualizada constantemente.

Tabela: Embarque

id_embarque
id_aluno
id_motorista
data
hora_embarque
hora_desembarque
status

status:

- embarcou
 - desembarcou
-

Tabela: Pagamentos

id_pagamento
id_responsavel
valor
data_pagamento
status
metodo_pagamento

7. Fluxo de funcionamento do sistema

1 Cadastro

Motorista e responsável criam conta.

2 Escolha do motorista

O responsável vê motoristas da **região**.

3 Cadastro do aluno

O responsável cadastra:

- nome
- escola
- endereço

4 Início da rota

Motorista inicia a rota.

O sistema começa a enviar **localização em tempo real**.

5 Embarque

Motorista marca:

Aluno embarcou

O responsável recebe **notificação**.

6 Desembarque

Motorista registra:

Aluno desembarcou

O responsável recebe notificação.

7 Pagamento

Responsável paga pelo sistema.

8. Telas principais do sistema

Tela 1 — Login

- Email
 - Senha
-

Tela 2 — Cadastro

- Nome
 - Email
 - Senha
 - Tipo de usuário
-

Tela 3 — Mapa em tempo real

Mostra:

- localização da van
 - rota
-

Tela 4 — Lista de alunos (motorista)

Botões:

[Embarcou]
[Desembarcou]

Tela 5 — Notificação

Exemplo:

João embarcou às 07:12

Tela 6 — Pagamento

- cartão

- pix
 - boleto
-

9. Diferencial do seu projeto

Você pode incluir:

- IA para otimizar rotas
 - histórico de rotas
 - avaliação do motorista
 - sistema de presença escolar
 - previsão de chegada
-

10. Nome de funcionalidades do sistema

Alguns nomes:

- **SmartVan**
- **RotaSegura**
- **SchoolTrack**
- **VanEscolar**
- **SafeRoute Kids**